

გაკვეთილი 12 mod 3 (3.2)

ფორმებთან მუშაობა (Forms) — სრული თეორია

1. რა არის ფორმა

ფორმა არის HTML ელემენტი, რომლის საშუალებითაც მომხმარებელი შეჰყავს მონაცემები.

ანუ ფორმა გამოიყენება მაშინ, როცა მომხმარებელმა უნდა:

- ჩაწეროს სახელი
- ჩაწეროს ელფოსტა
- ჩაწეროს პაროლი
- აირჩიოს ქვეყანა
- მონიშნოს checkbox
- გააგზავნოს ინფორმაცია

ფორმა ძალიან ხშირად გამოიყენება საიტებზე:

- რეგისტრაცია
- ავტორიზაცია
- კომენტარის დაწერა
- ძებნა
- შეკვეთის გაფორმება
- კითხვარის შევსება

2. ფორმის ძირითადი იდეა

ფორმის იდეა ასეთია:

1. მომხმარებელი ავსებს ველებს
 2. ჩვენ JavaScript-ით ვიღებთ ამ მონაცემებს
 3. ვამოწმებთ სწორია თუ არა
 4. საჭიროების შემთხვევაში ვაჩვენებთ შეტყობინებას
 5. შემდეგ შეიძლება მონაცემი გაიგზავნოს
-

3. <form> ტეგი

ფორმის მთავარი ელემენტია:

ყველა ველი, რომელიც ფორმას ეკუთვნის, ჩვეულებრივ ამ ტეგის შიგნით იწერება.

მაგალითად:

```
<form>
  <input type="text">
  <button type="submit">გაგზავნა</button>
</form>
```

აქ გვაქვს:

- ფორმა
- ტექსტის ველი
- გაგზავნის ღილაკი

4. ფორმის ყველაზე ხშირად გამოყენებული ელემენტები

ფორმაში ხშირად გვხვდება:

1. input

მონაცემის შეყვანის ველი

2. label

ველის სათაური

3. button

ღილაკი

4. textarea

დიდი ტექსტის ველი

5. select

ჩამოსაშლელი სია

6. option

select -ის ვარიანტი

7. checkbox

მონიშვნის ველი

8. radio

ერთ-ერთი ვარიანტის ასარჩევი ღილაკი

5. input ელემენტი

input არის ყველაზე გავრცელებული ფორმის ელემენტი.

მაგალითი:

```
<input type="text">
```

ეს ნიშნავს, რომ მომხმარებელს შეუძლია ტექსტის შეყვანა.

6. input -ის ტიპები

ყველაზე ხშირად გამოიყენება:

type="text"

ტექსტისთვის

```
<input type="text">
```

type="number"

რიცხვისთვის

```
<input type="number">
```

type="password"

პაროლისთვის

```
<input type="password">
```

type="email"

ელფოსტისთვის

```
<input type="email">
```

type="checkbox"

მონიშვნისთვის

```
<input type="checkbox">
```

type="radio"

არჩევანისთვის

```
<input type="radio">
```

type="submit"

ფორმის გაგზავნისთვის

```
<input type="submit">
```

7. label

label გამოიყენება იმისთვის, რომ ველს ჰქონდეს დასახელება.

```
<label for="name">სახელი</label>  
<input type="text" id="name">
```

აქ:

- label აჩვენებს ტექსტს

- `for="name"` უკავშირდება `id="name"` მქონე input-ს

ეს კარგია:

- ვიზუალურად
 - გასაგებად
 - accessibility-სთვის
-

8. button

ლილაკი შეიძლება იყოს:

ჩვეულებრივი ლილაკი

```
<button type="button">Click</button>
```

submit ლილაკი

```
<button type="submit">Send</button>
```

განსხვავება

- `type="button"` უბრალოდ ლილაკია
 - `type="submit"` ფორმის გაგზავნას ცდილობს
-

9. textarea

დიდი ტექსტის ველია.

```
<textarea id="message"></textarea>
```

გამოიყენება როცა გვჭირდება:

- კომენტარი
- შეტყობინება
- აღწერა
- გრძელი ტექსტი

10. select და option

ეს არის ჩამოსაშლელი სია.

```
<select id="city">
  <option value="Kutaisi">Kutaisi</option>
  <option value="Tbilisi">Tbilisi</option>
  <option value="Batumi">Batumi</option>
</select>
```

მომხმარებელი აქედან ერთ ვარიანტს ირჩევს.

11. checkbox

checkbox გამოიყენება მაშინ, როცა გვინდა მონიშვნა.

```
<input type="checkbox" id="agree">
<label for="agree">ვეთანხმები პირობებს</label>
```

12. radio

radio გამოიყენება მაშინ, როცა რამდენიმე ვარიანტიდან მხოლოდ ერთი უნდა აირჩიოს მომხმარებელმა.

```
<input type="radio" name="gender" value="Male"> Male
<input type="radio" name="gender" value="Female"> Female
```

აქ name ორივეს ერთნაირი უნდა ჰქონდეს, რომ მხოლოდ ერთი აირჩეს.

13. JavaScript როგორ უკავშირდება ფორმას

ფორმასთან სამუშაოდ პირველ რიგში უნდა მივწვდეთ HTML ელემენტებს.

ანუ ვწერთ:

```
let form = document.getElementById("myForm");  
let nameInput = document.getElementById("name");
```

აქ:

- `form` არის ფორმა
- `nameInput` არის input

14. `value` — ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისება

`value` ნიშნავს იმ მნიშვნელობას, რაც მომხმარებელმა ჩაწერა ან აირჩია.

მაგალითად:

```
<input type="text" id="name">
```

თუ მომხმარებელი ჩაწერს:

Giorgi

მაშინ:

```
document.getElementById("name").value
```

იქნება:

Giorgi

15. ყველაზე მარტივი მაგალითი — `input value`

```
<input type="text" id="name">  
<button id="btn">Show</button>  
  
<script>  
let input = document.getElementById("name");  
let button = document.getElementById("btn");  
  
button.addEventListener("click", function() {  
    console.log(input.value);  
});
```

```
});  
</script>
```

რა ხდება

- მომხმარებელი წერს input-ში
- ღილაკზე დაჭერისას ამ მნიშვნელობას ვბეჭდავთ

თუ input-ში წერია

Ana

Output

Ana

16. number input-ის მაგალითი

```
<input type="number" id="age">  
<button id="btn">Show Age</button>  
  
<script>  
let ageInput = document.getElementById("age");  
let button = document.getElementById("btn");  
  
button.addEventListener("click", function() {  
    console.log(ageInput.value);  
});  
</script>
```

თუ მომხმარებელი ჩაწერს:

19

Output

19

17. ყურადღება: `value` ტექსტად მოდის

ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.

როცა input-იდან მონაცემი მოდის, ხშირად ის მოდის სტრიქონად.

მაგალითად:

```
let num1 = document.getElementById("num1").value;
```

```
let num2 = document.getElementById("num2").value;
```

თუ მომხმარებელმა ჩაწერა 5 და 6, რეალურად შეიძლება მივიღოთ "5" და "6".

თუ უბრალოდ დავწერთ:

```
console.log(num1 + num2);
```

შეიძლება მივიღოთ:

56

და არა 11.

ამიტომ რიცხვებზე მუშაობისას ხშირად გვჭირდება გადაყვანა:

```
Number(num1)
```

ან

```
parseInt(num1)
```

18. რიცხვების ჯამის მაგალითი

```
<input type="number" id="num1">
<input type="number" id="num2">
<button id="btn">Add</button>

<script>
let num1 = document.getElementById("num1");
let num2 = document.getElementById("num2");
let button = document.getElementById("btn");

button.addEventListener("click", function() {
  let sum = Number(num1.value) + Number(num2.value);
  console.log(sum);
});
```

```
});  
</script>
```

თუ მომხმარებელი ჩაწერს:

- 5
- 6

Output

11

19. submit event

ფორმის ყველაზე მნიშვნელოვანი event არის submit .

როცა მომხმარებელი აჭერს submit ღილაკს, ფორმა იგზავნება.

მაგალითი:

```
<form id="myForm">  
  <input type="text" id="name">  
  <button type="submit">Send</button>  
</form>
```

თუ ამ ფორმას JS-ში დავამატებთ event-ს:

```
let form = document.getElementById("myForm");  
  
form.addEventListener("submit", function() {  
  console.log("ფორმა გაიგზავნა");  
});
```

Output

submit-ზე:

ფორმა გაიგზავნა

20. რატომ რეფრეშდება გვერდი submit-ზე

ეს ფორმის ბუნებრივი ქცევაა.

ფორმის გაგზავნისას ბრაუზერი ცდილობს მონაცემების გაგზავნას და ამიტომ გვერდი შეიძლება გადაიტვიტოს.

სასწავლო პროექტებში ეს არ გვინდა.

ამიტომ ვიყენებთ:

21. preventDefault()

preventDefault() აჩერებს ფორმის სტანდარტულ ქცევას.

```
<form id="myForm">
  <input type="text" id="name">
  <button type="submit">Send</button>
</form>

<script>
let form = document.getElementById("myForm");

form.addEventListener("submit", function(e) {
  e.preventDefault();
  console.log("ფორმა აღარ რეფრეშდება");
});
</script>
```

Output

ფორმა აღარ რეფრეშდება

22. submit + value სრული მაგალითი

```
<form id="myForm">
  <input type="text" id="name" placeholder="შეიყვანე სახელი">
  <button type="submit">Send</button>
</form>

<script>
let form = document.getElementById("myForm");
let nameInput = document.getElementById("name");

form.addEventListener("submit", function(e) {
```

```
e.preventDefault();
console.log("სახელი: " + nameInput.value);
});
</script>
```

თუ მომხმარებელი ჩაწერს:

Nika

Output

სახელი: Nika

23. ორი input-ის მაგალითი

```
<form id="form">
  <input type="text" id="firstName" placeholder="სახელი">
  <input type="text" id="lastName" placeholder="გვარი">
  <button type="submit">Send</button>
</form>

<script>
let form = document.getElementById("form");
let firstName = document.getElementById("firstName");
let lastName = document.getElementById("lastName");

form.addEventListener("submit", function(e) {
  e.preventDefault();
  console.log("სახელი: " + firstName.value);
  console.log("გვარი: " + lastName.value);
});
</script>
```

თუ მომხმარებელი შეიყვანს:

- Giorgi
- Svanidze

Output

სახელი: Giorgi

გვარი: Svanidze

24. input event ფორმებში

input event მუშაობს მაშინ, როცა მომხმარებელი წერს.

```
<input type="text" id="name">

<script>
let input = document.getElementById("name");

input.addEventListener("input", function() {
  console.log(input.value);
});
</script>
```

თუ მომხმარებელი აკრეფს Gio , ეტაპობრივად მივიღებთ:

Output

G
Gi
Gio

25. change event ფორმებში

change მაშინ მუშაობს, როცა მნიშვნელობა შეიცვლება და ცვლილება დასრულდება.

```
<input type="text" id="name">

<script>
let input = document.getElementById("name");

input.addEventListener("change", function() {
  console.log("Changed: " + input.value);
});
</script>
```

თუ მომხმარებელი ჩაწერს Ana და მერე სხვაგან დააკლიკებს:

Output

26. focus და blur

focus

როცა ველი აქტიური ხდება

```
<input type="text" id="name">

<script>
let input = document.getElementById("name");

input.addEventListener("focus", function() {
  console.log("Input აქტიური გახდა");
});
</script>
```

Output

Input აქტიური გახდა

blur

როცა ველი კარგავს აქტიურობას

```
<input type="text" id="name">

<script>
let input = document.getElementById("name");

input.addEventListener("blur", function() {
  console.log("Input აღარ არის აქტიური");
});
</script>
```

Output

Input აღარ არის აქტიური

27. Validation — რა არის

Validation ნიშნავს შემოწმებას, სწორია თუ არა შეყვანილი მონაცემი.

მაგალითად:

- ველი ცარიელია თუ არა
- ასაკი დადებითია თუ არა
- პაროლი საკმარისად გრძელია თუ არა
- ორი პაროლი ემთხვევა თუ არა
- email სწორადაა თუ არა შეყვანილი

28. ცარიელი ველის შემოწმება

```
<form id="form">
  <input type="text" id="name" placeholder="სახელი">
  <button type="submit">Send</button>
</form>

<script>
let form = document.getElementById("form");
let nameInput = document.getElementById("name");

form.addEventListener("submit", function(e) {
  e.preventDefault();

  if (nameInput.value === "") {
    console.log("ველი ცარიელია");
  } else {
    console.log("შეყვანილი სახელი: " + nameInput.value);
  }
});
</script>
```

თუ არაფერი ჩაწერა

Output

ველი ცარიელია

თუ ჩაწერა **Luka**

Output

შეყვანილი სახელი: Luka

29. პაროლის სიგრძის შემოწმება

```
<form id="form">
  <input type="password" id="password" placeholder="პაროლი">
  <button type="submit">Check</button>
</form>

<script>
let form = document.getElementById("form");
let password = document.getElementById("password");

form.addEventListener("submit", function(e) {
  e.preventDefault();

  if (password.value.length < 6) {
    console.log("Weak password");
  } else {
    console.log("Strong enough");
  }
});
</script>
```

თუ პაროლია 123

Output

Weak password

თუ პაროლია 1234567

Output

Strong enough

30. ასაკის შემოწმება


```

<form id="form">
  <input type="number" id="age" placeholder="ასაკი">
  <button type="submit">Check</button>
</form>

<script>
let form = document.getElementById("form");
let age = document.getElementById("age");

form.addEventListener("submit", function(e) {
  e.preventDefault();

  if (Number(age.value) >= 18) {
    console.log("Adult");
  } else {
    console.log("Minor");
  }
});
</script>

```

თუ ასაკია 20

Output

Adult

თუ ასაკია 14

Output

Minor

31. ორი პაროლის შედარება

```

<form id="form">
  <input type="password" id="pass1" placeholder="პაროლი">
  <input type="password" id="pass2" placeholder="გაიმეორე პაროლი">
  <button type="submit">Check</button>
</form>

<script>
let form = document.getElementById("form");

```

```
let pass1 = document.getElementById("pass1");
let pass2 = document.getElementById("pass2");

form.addEventListener("submit", function(e) {
    e.preventDefault();

    if (pass1.value === pass2.value) {
        console.log("Passwords match");
    } else {
        console.log("Passwords do not match");
    }
});
</script>
```

თუ ორივე პაროლია 123456

Output

Passwords match

თუ განსხვავებულია

Output

Passwords do not match

32. checkbox-თან მუშაობა

checkbox-ის შემთხვევაში value -ზე მნიშვნელოვანი არის checked .

checked გვაჩვენებს მონიშნულია თუ არა checkbox.

```
<input type="checkbox" id="agree">
<button id="btn">Check</button>

<script>
let agree = document.getElementById("agree");
let button = document.getElementById("btn");

button.addEventListener("click", function() {
    if (agree.checked) {
        console.log("მონიშნულია");
    } else {
```

```
        console.log("არ არის მონიშნული");
    }
});
</script>
```

თუ მონიშნულია

Output

მონიშნულია

თუ არ არის მონიშნული

Output

არ არის მონიშნული

33. checkbox validation

```
<form id="form">
  <input type="checkbox" id="agree">
  <label for="agree">ვეთანხმები წესებს</label>
  <button type="submit">Send</button>
</form>

<script>
let form = document.getElementById("form");
let agree = document.getElementById("agree");

form.addEventListener("submit", function(e) {
  e.preventDefault();

  if (agree.checked) {
    console.log("ფორმა სწორად შეივსო");
  } else {
    console.log("უნდა დაეთანხმო წესებს");
  }
});
</script>
```

თუ checkbox არ არის მონიშნული

Output

უნდა დაეთანხმო წესებს

34. select-თან მუშაობა

```
<select id="city">
  <option value="Kutaisi">Kutaisi</option>
  <option value="Tbilisi">Tbilisi</option>
  <option value="Batumi">Batumi</option>
</select>

<button id="btn">Show City</button>

<script>
let city = document.getElementById("city");
let button = document.getElementById("btn");

button.addEventListener("click", function() {
  console.log(city.value);
});
</script>
```

თუ არჩეულია Tbilisi

Output

Tbilisi

35. textarea-თან მუშაობა

```
<textarea id="message"></textarea>
<button id="btn">Show</button>

<script>
let message = document.getElementById("message");
let button = document.getElementById("btn");

button.addEventListener("click", function() {
  console.log(message.value);
});
```

```
});  
</script>
```

თუ მომხმარებელმა ჩაწერა:

Hello world

Output

Hello world

36. reset() მეთოდი

ფორმის გასასუფთავებლად გამოიყენება reset() .

```
<form id="form">  
  <input type="text" id="name">  
  <button type="button" id="clearBtn">Clear</button>  
</form>  
  
<script>  
let form = document.getElementById("form");  
let clearBtn = document.getElementById("clearBtn");  
  
clearBtn.addEventListener("click", function() {  
  form.reset();  
});  
</script>
```

რა ხდება

დილაკზე დაჭერისას ყველა ველი გასუფთავდება.

37. პატარა სრული მაგალითი

```
<form id="profileForm">  
  <label for="name">სახელი</label>  
  <input type="text" id="name">  
  
  <label for="age">ასაკი</label>
```

```
<input type="number" id="age">

<label for="city">ქალაქი</label>
<select id="city">
  <option value="Kutaisi">Kutaisi</option>
  <option value="Tbilisi">Tbilisi</option>
  <option value="Batumi">Batumi</option>
</select>

<button type="submit">Send</button>
</form>

<script>
let form = document.getElementById("profileForm");
let nameInput = document.getElementById("name");
let ageInput = document.getElementById("age");
let cityInput = document.getElementById("city");

form.addEventListener("submit", function(e) {
  e.preventDefault();

  console.log("სახელი: " + nameInput.value);
  console.log("ასაკი: " + ageInput.value);
  console.log("ქალაქი: " + cityInput.value);
});
</script>
```

თუ მომხმარებელმა შეიყვანა:

- სახელი: Ana
- ასაკი: 19
- ქალაქი: Batumi

Output

სახელი: Ana

ასაკი: 19

ქალაქი: Batumi

38. მოსწავლემ რა უნდა იცოდეს ფორმებზე

აუცილებლად უნდა ესმოდეს:

- რა არის form
- რა არის input
- რა არის value
- როგორ წამოვიღოთ მნიშვნელობა
- რა არის submit
- რატომ ვიყენებთ preventDefault-ს
- როგორ ვამოწმებთ ცარიელ ველს
- როგორ ვამოწმებთ პაროლს
- როგორ ვამოწმებთ checkbox-ს
- როგორ ვიღებთ select-ის მნიშვნელობას
- როგორ ვასუფთავებთ ფორმას reset-ით

39. ტიპური შეცდომები

1. id არ ემთხვევა

თუ HTML-ში წერია:

```
<input id="name">
```

და JS-ში ეძებ:

```
document.getElementById("username")
```

არ იმუშავებს.

2. submit -ზე preventDefault() ავიწყდებათ

ამ დროს გვერდი რეფრეშდება და შედეგს ვერ ხედავენ.

3. რიცხვებს ტექსტად ამატებენ

თუ Number() არ გამოიყენეს, "5" + "6" იქნება "56" .

4. checkbox-ზე value -ს ამოწმებენ

checkbox-ისთვის ხშირად უნდა გამოიყენონ checked .

40. სავარჯიშოები

მარტივი

1. შექმენი ფორმა ერთი input-ით და submit-ზე დაბეჭდე შეყვანილი სახელი.
 2. შექმენი ასაკის input და submit-ზე დაბეჭდე ასაკი.
 3. შექმენი textarea და ლილაკზე დაჭერისას დაბეჭდე ტექსტი.
 4. შექმენი select ქალაქებით და აირჩიე ქალაქი.
 5. შექმენი checkbox და შეამოწმე მონიშნულია თუ არა.
-

საშუალო

6. შექმენი ფორმა ორი input-ით: სახელი და გვარი. submit-ზე დაბეჭდე ორივე.
 7. შექმენი ფორმა ორი რიცხვით და გამოთვალე ჯამი.
 8. შექმენი ფორმა ასაკით და გამოიტანე Adult / Minor.
 9. შექმენი პაროლის ველი და შეამოწმე სიგრძე.
 10. შექმენი checkbox “ვეთანხმები წესებს” და submit-ზე შეამოწმე მონიშნულია თუ არა.
-

ცოტა რთული

11. შექმენი ფორმა:
 - სახელი
 - ასაკი
 - ქალაქიsubmit-ზე გამოიტანე ერთი წინადადება.
12. შექმენი ორი პაროლის ველი და შეამოწმე ემთხვევა თუ არა.
13. შექმენი ფორმა სადაც ცარიელი ველი არ უნდა დაიშვას.
14. შექმენი ფორმა და clear ლილაკი, რომელიც reset-ით გაასუფთავებს ველებს.
15. შექმენი კალკულატორი ორი input-ით და ერთ ლილაკზე.

კიდევ უფრო კარგი სავარჯიშოები

16. input-ში რაც იწერება, live რეჟიმში აჩვენე გვერდზე.
 17. input-ის ტექსტის სიგრძე აჩვენე.
 18. თუ მომხმარებელი ჩაწერს `admin`, გამოიტანე `Welcome admin`.
 19. თუ პაროლი 8 სიმბოლოზე ნაკლებია, გამოიტანე შეცდომა.
 20. თუ ასაკი 0-ზე ნაკლებია, გამოიტანე `Invalid age`.
-

41. მინი-პროექტები

1. Login form

- username
- password
- submit
- validation

2. Registration form

- სახელი
- გვარი
- ასაკი
- ქალაქი
- checkbox

3. Contact form

- სახელი
- email
- შეტყობინება

4. Mini calculator

- ორი რიცხვი
- ოპერაცია
- შედეგი

5. Profile form

- სახელი
- ასაკი
- ქვეყანა
- მოკლე ბიო